



Excelencia que trasciende

DEL VALLE
GRUPO EDUCATIVO

Lab 7 - Visualización de datos

Vernel Josue Hernández Cáceres

Angel Gabriel Sanabria Morales

Derek Friedhelm Coronado Chilin

Alejandro Manuel Jerez Melgar

Base De Datos 1

Erick Francisco Marroquín Rodríguez

2/06/2026

Tab 1 — Inventario y Disponibilidad

1. Evolución de Ingresos Mensuales por Canal

Qué representa: El total monetario de ventas efectivas (descontando el porcentaje de descuento de cada producto) agrupado por mes y separado por compras en tienda física vs. online.

Por qué es importante: Permite evaluar el crecimiento financiero de la empresa en el tiempo y observar qué canal está impulsando más las ventas o requiere estrategias de marketing.

Visualización sugerida: Gráfico de Líneas con series (Canal). El eje X será el tiempo (mes) y el eje Y los ingresos, ideal para ver y comparar tendencias temporales.

Query SQL:

```
SELECT
    DATE_TRUNC('month', p.fecha) AS mes,
    p.canal,
    SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - (dp.descuento / 100.0))) AS ingresos_totales
FROM pedido p
JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido
WHERE p.estado IN ('completado', 'pendiente')
GROUP BY DATE_TRUNC('month', p.fecha), p.canal
ORDER BY mes ASC, p.canal;
```

2. Top 5 Productos por Ganancia Bruta

Qué representa: Identifica los 5 productos específicos que más ganancia monetaria neta han generado, restando su costo al proveedor de su precio de venta, y multiplicándolo por la cantidad vendida.

Por qué es importante: Ayuda al equipo de compras e inventario a priorizar el stock de estos productos clave, ya que son los verdaderos motores de rentabilidad para RetailMax (el volumen de ventas sin evaluar márgenes puede ser engañoso).

Visualización sugerida: Gráfico de Barras Horizontales. Excelente para rankings, permite leer los nombres largos de los productos fácilmente de izquierda a derecha.

Query SQL:

```
SELECT
    pr.nombre AS producto,
    SUM(dp.cantidad) AS unidades_vendidas,
    SUM(dp.cantidad * (pr.precio_venta - pr.precio_costo)) AS ganancia_bruta
FROM detalle_pedido dp
```

```

JOIN pedido p ON dp.id_pedido = p.id_pedido
JOIN producto pr ON dp.id_producto = pr.id_producto
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY pr.id_producto, pr.nombre
ORDER BY ganancia_bruta DESC
LIMIT 5;

```

3. Tasa Incidencial de Devoluciones por Tiendas Físicas

Qué representa: El porcentaje de pedidos realizados en tiendas físicas que resultaron en una o más devoluciones (por producto defectuoso, mala manipulación, etc).

Por qué es importante: Identifica posibles problemas operativos locales en ciertas regiones. Ayuda a focalizar inspecciones, entrenamientos para el staff de esa tienda específica o detectar problemas en la cadena de suministro local.

Visualización sugerida: Tabla o Gráfico de Barras. Una tabla con formato condicional (barra de progreso) permite detectar rápidamente en la columna de porcentaje cuáles son las tiendas con problemas.

Query SQL:

```

WITH pedidos_por_tienda AS (
    SELECT id_tienda, COUNT(DISTINCT id_pedido) AS total_pedidos
    FROM pedido
    WHERE canal = 'tienda'
    GROUP BY id_tienda
),
devoluciones_por_tienda AS (
    SELECT p.id_tienda, COUNT(DISTINCT d.id_devolucion) AS total_devoluciones
    FROM devolucion d
    JOIN pedido p ON d.id_pedido = p.id_pedido
    WHERE p.canal = 'tienda'
    GROUP BY p.id_tienda
)
SELECT
    t.nombre AS tienda,
    COALESCE(pt.total_pedidos, 0) AS total_pedidos,
    COALESCE(dt.total_devoluciones, 0) AS total_devoluciones,

```

```

ROUND((COALESCE(dt.total_devoluciones, 0)::NUMERIC / NULLIF(pt.total_pedidos, 0)) * 100, 2)
AS tasa_devolucion_porcentaje

FROM tienda t

LEFT JOIN pedidos_por_tienda pt ON t.id_tienda = pt.id_tienda

LEFT JOIN devoluciones_por_tienda dt ON t.id_tienda = dt.id_tienda

ORDER BY tasa_devolucion_porcentaje DESC;

```

4. Productos con Stock Crítico por Tienda

Qué representa: Muestra los productos cuyo stock actual está por debajo o igual al stock mínimo definido para cada tienda. Incluye la tienda, región, producto, categoría, stock actual, stock mínimo, unidades faltantes y fecha de última reposición.

Por qué es importante: Permite identificar rápidamente qué productos necesitan reposición urgente para evitar quiebres de inventario. Este indicador ayuda al área de operaciones y logística a priorizar abastecimiento por tienda y producto.

Visualización sugerida: Tabla detallada. Es la visualización más adecuada porque este indicador requiere ver información específica por tienda y producto, no solo una métrica agregada.

Query SQL:

```

SELECT

    t.nombre          AS tienda,

    t.region,

    pr.nombre         AS producto,

    c.nombre          AS categoria,

    i.stock_actual,

    i.stock_minimo,

    (i.stock_minimo - i.stock_actual) AS unidades_faltantes,

    i.ultima_reposicion

FROM inventario i

JOIN tienda t ON i.id_tienda = t.id_tienda

JOIN producto pr ON i.id_producto = pr.id_producto

JOIN categoria c ON pr.id_categoria = c.id_categoria

WHERE i.stock_actual <= i.stock_minimo

ORDER BY unidades_faltantes DESC, t.nombre;

```

5. Cobertura de Inventario por Categoría (días)

Qué representa: Calcula cuántos días podría durar el stock disponible por categoría, tomando como base el stock total actual y el promedio de unidades vendidas por día.

Por qué es importante: Ayuda a detectar categorías con riesgo de agotarse pronto y categorías con inventario excesivo. Es útil para planificar reposiciones, redistribuir inventario y mejorar la disponibilidad de productos.

Visualización sugerida: Tabla o gráfico de barras horizontales. La tabla permite revisar los valores exactos de stock, ventas promedio y cobertura; el gráfico de barras facilita comparar rápidamente qué categorías tienen menor o mayor cobertura.

Query SQL:

```
WITH ventas_por_dia AS (  
    SELECT  
        pr.id_categoria,  
        SUM(dp.cantidad)::NUMERIC  
            / NULLIF((MAX(p.fecha) - MIN(p.fecha)), 0) AS unidades_por_dia  
    FROM detalle_pedido dp  
    JOIN pedido p ON dp.id_pedido = p.id_pedido  
    JOIN producto pr ON dp.id_producto = pr.id_producto  
    WHERE p.estado = 'completado'  
    GROUP BY pr.id_categoria  
)  
stock_por_categoria AS (  
    SELECT  
        pr.id_categoria,  
        SUM(i.stock_actual) AS stock_total  
    FROM inventario i  
    JOIN producto pr ON i.id_producto = pr.id_producto  
    GROUP BY pr.id_categoria  
)  
SELECT  
    c.nombre AS categoria,  
    c.departamento,  
    sc.stock_total,  
    ROUND(COALESCE(vd.unidades_por_dia, 0), 2) AS ventas_diarias_promedio,
```

```

CASE
    WHEN COALESCE(vd.unidades_por_dia, 0) = 0 THEN NULL
    ELSE ROUND(sc.stock_total / vd.unidades_por_dia, 0)
END
AS cobertura_dias
FROM categoria c
JOIN stock_por_categoria sc ON c.id_categoria = sc.id_categoria
LEFT JOIN ventas_por_dia vd ON c.id_categoria = vd.id_categoria
ORDER BY cobertura_dias ASC NULLS LAST;

```

6. Índice de Quiebres de Stock por Tienda (%)

Qué representa: Muestra el porcentaje de productos sin stock disponible en cada tienda. Calcula cuántos productos tienen stock actual igual a cero en relación con el total de productos registrados por tienda.

Por qué es importante: Permite evaluar qué tiendas presentan más problemas de disponibilidad. Un porcentaje alto indica riesgo operativo, pérdida potencial de ventas y necesidad de revisar procesos de reposición o abastecimiento.

Visualización sugerida: Gráfico de barras o tabla ordenada. El gráfico de barras permite comparar rápidamente el índice de quiebre entre tiendas; la tabla permite ver el total de productos y cuántos están en quiebre.

Query SQL:

```

SELECT
    t.nombre
    AS tienda,
    t.region,
    COUNT(*)
    AS total_productos,
    SUM(CASE WHEN i.stock_actual = 0 THEN 1 ELSE 0 END)
    AS productos_en_quiebre,
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN i.stock_actual = 0 THEN 1 ELSE 0 END)::NUMERIC
        / NULLIF(COUNT(*), 0) * 100
    , 2)
    AS indice_quiebre_porcentaje
FROM inventario i
JOIN tienda t ON i.id_tienda = t.id_tienda
GROUP BY t.id_tienda, t.nombre, t.region
ORDER BY indice_quiebre_porcentaje DESC;

```

Tab 2 — Proveedores y Abastecimiento

7. Tasa de Devolución por Proveedor

Descripción: Muestra el porcentaje de líneas de venta completadas que resultaron en devolución, agrupado por proveedor. Permite identificar qué proveedores generan más problemas de calidad y orientar negociaciones o decisiones de renovación de contrato.

Qué representa: Para cada proveedor, calcula el porcentaje de líneas de venta completadas que resultaron en una devolución. Relaciona las ventas de productos de cada proveedor con las devoluciones registradas para esos mismos productos y pedidos.

Por qué es importante: Permite identificar qué proveedores están generando más problemas de calidad o inconformidades en el cliente final. Un proveedor con alta tasa de devolución representa un riesgo operativo y financiero: genera costos de reembolso, afecta la satisfacción del cliente y puede saturar el proceso de logística inversa. Este indicador orienta las negociaciones de calidad y las decisiones de renovación de contratos con proveedores.

Visualización usada y justificación: Gráfico de barras horizontales ordenado de mayor a menor tasa. Permite comparar de un vistazo qué proveedores tienen problemas de calidad, con los nombres legibles en el eje Y y el porcentaje de devolución en el eje X.

Query SQL:

```
SELECT
    pv.nombre                AS proveedor,
    pv.pais,
    pv.calificacion,
    COUNT(DISTINCT dp.id_detalle) AS lineas_vendidas,
    COUNT(DISTINCT d.id_devolucion) AS total_devoluciones,
    ROUND(
        COUNT(DISTINCT d.id_devolucion)::NUMERIC
        / NULLIF(COUNT(DISTINCT dp.id_detalle), 0) * 100
        , 2)                AS tasa_devolucion_porcentaje
FROM proveedor pv
JOIN producto pr    ON pv.id_proveedor = pr.id_proveedor
JOIN detalle_pedido dp ON pr.id_producto = dp.id_producto
JOIN pedido p       ON dp.id_pedido  = p.id_pedido
LEFT JOIN devolucion d ON d.id_pedido = p.id_pedido
    AND d.id_producto = dp.id_producto
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY pv.id_proveedor, pv.nombre, pv.pais, pv.calificacion
ORDER BY tasa_devolucion_porcentaje DESC;
```

8. Valor del Inventario en Stock por Proveedor

Descripción: Calcula el capital inmovilizado en inventario por proveedor, mostrando el valor a precio de costo, el valor potencial de venta y la ganancia potencial si se vendiera todo el stock actual. Apoya decisiones de compra y gestión del capital de trabajo.

Qué representa: Para cada proveedor, muestra cuántas unidades de sus productos están actualmente en stock en todas las tiendas, el valor total a costo de adquisición, el valor potencial de venta y la ganancia potencial que representa ese inventario si se vendiera completamente.

Por qué es importante: Operaciones necesita saber cuánto capital está inmovilizado en inventario por proveedor. Un proveedor con mucho valor en stock pero bajo ritmo de ventas representa un riesgo de sobreinventario; uno con poco stock y alta rotación puede estar limitando las ventas. Este indicador apoya decisiones de compra, negociación de volúmenes y gestión del capital de trabajo.

Visualización usada y justificación: Gráfico de barras verticales agrupadas con dos series: valor a costo y valor potencial de venta, ordenado por valor a costo descendente. Permite ver qué tanto capital representa cada proveedor y cuál es el margen total en inventario.

Query SQL:

```
SELECT
    pv.nombre                                AS proveedor,
    pv.pais,
    pv.tiempo_entrega_dias,
    COUNT(DISTINCT pr.id_producto)          AS productos_con_stock,
    SUM(i.stock_actual)                     AS unidades_en_stock,
    ROUND(SUM(i.stock_actual * pr.precio_costo), 2) AS valor_costo_total,
    ROUND(SUM(i.stock_actual * pr.precio_venta), 2) AS valor_venta_potencial,
    ROUND(
        SUM(i.stock_actual * pr.precio_venta)
        - SUM(i.stock_actual * pr.precio_costo)
    , 2)                                    AS ganancia_potencial
FROM proveedor pv
JOIN producto  pr ON pv.id_proveedor = pr.id_proveedor
JOIN inventario i ON pr.id_producto = i.id_producto
GROUP BY pv.id_proveedor, pv.nombre, pv.pais, pv.tiempo_entrega_dias
ORDER BY valor_costo_total DESC;
```


9. Riesgo de Desabasto por Proveedor

Descripción: Combina el porcentaje de productos en stock crítico (stock actual $\leq$ mínimo) con los días promedio sin reposición y el tiempo de entrega del proveedor. Permite priorizar a qué proveedor contactar primero para evitar quiebres de inventario.

Qué representa: Combina dos dimensiones de riesgo por proveedor: el porcentaje de sus productos que están en stock crítico (stock actual $\leq$ stock mínimo) y los días promedio transcurridos desde la última reposición de sus productos. También muestra cuántos productos tienen stock cero y el tiempo de entrega del proveedor, que determina cuánto tardaría en resolver el problema.

Por qué es importante: Logística necesita priorizar a qué proveedores contactar primero para reabastecer. Un proveedor con muchos productos en stock crítico, muchos días sin reposición y tiempo de entrega largo representa el mayor riesgo operativo: si no se actúa ahora, habrá quiebres de stock antes de que llegue el próximo pedido. Este indicador permite una acción proactiva y orientada al riesgo real.

Visualización usada y justificación: Tabla ordenada por porcentaje de stock crítico descendente. La tabla es la visualización ideal porque este indicador tiene múltiples columnas accionables (productos críticos, días sin reposición, tiempo de entrega) que el equipo de logística necesita leer de forma simultánea para tomar decisiones.

Query SQL:

```
SELECT
    pv.nombre                                AS proveedor,
    pv.tiempo_entrega_dias,
    COUNT(DISTINCT pr.id_producto)          AS total_productos,
    SUM(CASE WHEN i.stock_actual = 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS productos_sin_stock,
    SUM(CASE WHEN i.stock_actual <= i.stock_minimo THEN 1 ELSE 0 END) AS
    productos_stock_critico,
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN i.stock_actual <= i.stock_minimo THEN 1 ELSE 0 END)::NUMERIC
        / NULLIF(COUNT(DISTINCT pr.id_producto), 0) * 100
    , 2)                                    AS porcentaje_stock_critico,
    ROUND(AVG(CURRENT_DATE - i.ultima_reposicion), 0) AS dias_prom_sin_reposicion
FROM proveedor pv
JOIN producto pr ON pv.id_proveedor = pr.id_proveedor
JOIN inventario i ON pr.id_producto = i.id_producto
WHERE i.ultima_reposicion IS NOT NULL
GROUP BY pv.id_proveedor, pv.nombre, pv.tiempo_entrega_dias
ORDER BY porcentaje_stock_critico DESC, dias_prom_sin_reposicion DESC;
```

10. Margen Bruto Promedio por Proveedor

Qué representa en términos de negocio: Para cada proveedor, muestra cuántos productos activos tiene en el catálogo y cuál es el margen bruto promedio de esos productos, calculado como la diferencia porcentual entre el precio de venta y el precio de costo.

Por qué es importante para el área: Operaciones necesita saber no solo qué proveedores surten más, sino cuáles surten productos rentables. Un proveedor con muchos productos pero márgenes bajos puede estar ocupando espacio en el catálogo sin contribuir realmente a la rentabilidad. Esto orienta las negociaciones de precio con proveedores.

Visualización usada y justificación: Gráfico de barras verticales con el eje X siendo el proveedor y el eje Y el margen promedio porcentual. Permite comparar de un vistazo qué proveedores aportan productos más rentables.

Query SQL:

```
SELECT
    pv.nombre                                AS proveedor,
    pv.pais,
    pv.calificacion,
    COUNT(pr.id_producto)                   AS total_productos,
    ROUND(
        AVG(
            ((pr.precio_venta - pr.precio_costo)
            / pr.precio_costo) * 100
        ), 2
    )                                         AS margen_promedio_porcentaje
FROM proveedor pv
JOIN producto pr ON pv.id_proveedor = pr.id_proveedor
GROUP BY pv.id_proveedor, pv.nombre, pv.pais, pv.calificacion
ORDER BY margen_promedio_porcentaje DESC;
```

11. Ranking de Proveedores por Volumen Entregado y Calificación

Qué representa en términos de negocio: Cruza la calificación registrada de cada proveedor con el volumen real de unidades que sus productos han generado en ventas completadas. Permite ver si los proveedores mejor calificados son también los que más mueven.

Por qué es importante para el área: Logística gestiona la relación con proveedores. Un proveedor con calificación alta pero volumen bajo puede estar siendo subutilizado; uno con volumen alto pero calificación baja es un riesgo operativo (entregas tardías, productos defectuosos). Este indicador orienta negociaciones y decisiones de compra.

Visualización usada y justificación: Gráfico de dispersión con el eje X = calificación del proveedor y el eje Y = unidades vendidas. Cada punto es un proveedor. Permite identificar visualmente los cuatro cuadrantes (bueno/malo x alto/bajo volumen). Si Metabase no tiene scatter nativo en tu versión, usar una tabla ordenada por calificación DESC.

Query SQL:

```
SELECT
    pv.nombre                AS proveedor,
    pv.pais,
    pv.calificacion,
    pv.tiempo_entrega_dias,
    COUNT(DISTINCT pr.id_producto) AS productos_activos,
    SUM(dp.cantidad)              AS unidades_vendidas,
    SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario
        * (1 - dp.descuento / 100.0)) AS ingresos_generados
FROM proveedor pv
JOIN producto pr ON pv.id_proveedor = pr.id_proveedor
JOIN detalle_pedido dp ON pr.id_producto = dp.id_producto
JOIN pedido p ON dp.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY pv.id_proveedor, pv.nombre, pv.pais, pv.calificacion, pv.tiempo_entrega_dias
ORDER BY pv.calificacion DESC, unidades_vendidas DESC;
```

12. Concentración del Catálogo por Proveedor

Qué representa en términos de negocio: Muestra qué porcentaje del catálogo total de productos depende de cada proveedor. Un proveedor con el 40% del catálogo representa un riesgo logístico alto: si falla, casi la mitad de los productos se ve afectada.

Por qué es importante para el área: Es un indicador de riesgo de abastecimiento. Logística debe identificar si hay una dependencia excesiva en pocos proveedores y diversificar. También sirve para priorizar qué relaciones con proveedores son estratégicamente críticas y cuáles son prescindibles.

Visualización usada y justificación: Gráfico de pie, porque el objetivo es mostrar proporciones del total. Cada tajada es un proveedor y se ve de inmediato si alguno domina el catálogo desproporcionadamente.

Query SQL:

```
WITH total_productos AS (
    SELECT COUNT(*) AS total
    FROM producto
```

)

SELECT

pv.nombre AS proveedor,
pv.pais,
COUNT(pr.id_producto) AS productos_propios,
tp.total AS total_catalogo,
ROUND(
COUNT(pr.id_producto)::NUMERIC / tp.total * 100
, 2) AS porcentaje_dependencia

FROM proveedor pv

JOIN producto pr ON pv.id_proveedor = pr.id_proveedor

CROSS JOIN total_productos tp

GROUP BY pv.id_proveedor, pv.nombre, pv.pais, tp.total

ORDER BY porcentaje_dependencia DESC;